PARA QUEM JÁ SABE HTML · 10 MÓDULOS

CSS do Zero

```
h1 {
  color:
    violet;
}
```

Cores, tipografia, caixas, Flexbox, Grid e design responsivo — com exemplos lado a lado, exercícios e um projeto final.

ROTEIRO

Dez módulos, passo a passo

01
Primeiros passos

02
Seletores e cascata

03
Cores e texto

04
Modelo de caixa

05
Fundos e decoração

06
Flexbox

07
CSS Grid

08
Design responsivo

09
Estados e variáveis

10
Organizar e depurar

Final
Projeto: a biblioteca com estilo

Anexo
Soluções

O mesmo HTML, outro aspeto

HTML diz o que cada coisa é. **CSS** (Cascading Style Sheets) diz como se apresenta: cores, letras, espaços e posição.

Só HTML

Biblioteca do Bairro

Início Catálogo Eventos

Livros, eventos e leitura para todos.

Destaque do mês

O Principezinho, de Antoine de Saint-Exupéry

HTML + CSS



MÓDULO 1 · PRIMEIROS PASSOS

Três sítios para escrever CSS

1 · No atributo

Evitar

```
<p style="color: red;">
  Atenção!
</p>
```

Só afeta aquele elemento. Mistura conteúdo e aspeto e é difícil de manter.

2 · No <head>

Testes

```
<head>
  <style>
    p { color: red; }
  </style>
</head>
```

Vale para uma só página. Útil para experimentar.

3 · Ficheiro .css

Usar

```
<head>
  <link rel="stylesheet"
    href="estilos.css">
</head>
```

Um ficheiro para todas as páginas: muda-se uma vez, muda o site inteiro.

Anatomia de uma regra

```
/* título principal */
h1 {
  color: navy;
  font-size: 48px;
}
```

- **Seletor**
  A que elementos se aplica
- **Propriedade**
  O que se quer mudar
- **Valor**
  Como deve ficar
- **Declaração**
  propriedade: valor; — várias dentro das chavetas { }
- **Comentário**
  Entre /* e */ — o browser ignora

A primeira folha de estilos

index.html

```html
<head>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
```

estilos.css

```css
/* Biblioteca do Bairro */
body {
  background: #FFF8F0;
}
h1 {
  color: #23395B;
}
```

Resultado

Biblioteca do Bairro

Livros, eventos e leitura para todos, desde 1987.

Rua das Flores, 12

EXERCÍCIO 01 · 15 MIN

Ligar o primeiro CSS

01 Na pasta do site da biblioteca, crie o ficheiro estilos.css

02 Ligue-o com <link> no <head> de todas as páginas

03 Dê uma cor de fundo ao body e outra cor ao texto

04 Mude a cor dos títulos h1 e h2

05 No topo, um comentário com o seu nome e a data

Concluído quando…

- Todas as páginas mudam de aspeto ao mesmo tempo
- Mudar uma cor no .css e recarregar (F5) muda o site
- O texto continua fácil de ler sobre o fundo

Elemento, classe e id

ELEMENTO

p { }

Todos os parágrafos da página

```
<p>Olá</p>
```

Usar para o estilo geral

CLASSE

.destaque { }

Todos os elementos com essa classe

```
<p class="destaque">
```

Usar para quase tudo: reutiliza-se

ID

#topo { }

O único elemento com esse id

```
<header id="topo">
```

Usar pouco: é difícil de contrariar

Combinar seletores

Seletor	Tipo	O que seleciona
nav a	Descendente	Os links que estão dentro do nav
h1, h2, h3	Grupo	Os três títulos, com as mesmas regras
p.aviso	Elemento + classe	Só os parágrafos com a classe aviso
a:hover	Pseudo-classe	O link quando o rato passa por cima
li:first-child	Pseudo-classe	O primeiro item de cada lista
input[type="email"]	Atributo	Os campos de e-mail do formulário
*	Universal	Todos os elementos da página

Quando duas regras chocam

```
p { color: gray; }
.aviso { color: darkorange; }
p { color: black; }

<p class="aviso">Fechado à segunda</p>
```

Resultado: **Fechado à segunda**

> A classe é mais específica do que o elemento: ganha, mesmo escrita antes.

Quem ganha?

`style="…"`	mais forte
`#id`	id
`.classe :hover`	classe
`p h1 a`	mais fraco

Empate? Ganha a regra escrita **por último**.

Herança: color e font passam do pai para os filhos.

EXERCÍCIO 02 · 20 MIN

Seletores na biblioteca

01 Dê a classe destaque ao parágrafo de boas-vindas e realce-o

02 Com nav a, mude a cor dos links do menu e tire o sublinhado

03 Use nav a:hover para mudar a cor ao passar o rato

04 Junte h2 e h3 numa só regra, com a mesma cor

05 Com li:first-child, ponha a negrito o primeiro item das listas

Concluído quando…

- Só o parágrafo com a classe fica realçado
- Os links do menu reagem ao rato; os do texto não mudam
- Nenhum estilo está no atributo style do HTML

Cinco maneiras de escrever cores

Nome
`tomato`
140 nomes em inglês

Hexadecimal
`#23395B`
O mais usado

RGB
`rgb(224 122 95)`
Vermelho, verde, azul: 0–255

HSL
`hsl(155 45% 35%)`
Tom, saturação, luz

Transparência
`#23395B73`
Ou rgb(… / 0.45)

Contraste: o texto tem de se ler bem sobre o fundo.

Bom contraste 11 : 1

Mau contraste 1,7 : 1

Unidades de medida

Unidade	Relativa a…	Bom para
px	Nada: tamanho fixo	Bordas e sombras
rem	Letra da página (16px)	Letra e espaços
em	Letra do próprio elemento	Espaço nos botões
%	O elemento pai	Larguras
vw vh	1% da largura / altura do ecrã	Secções de ecrã inteiro

Contas com rem

```
1rem    = 16px
1.5rem  = 24px
2rem    = 32px
0.875rem = 14px
```

Se o utilizador aumentar a letra do browser, tudo em rem cresce com ela.

Tipografia

estilos.css

```css
h1 {
  font-family: "Lora", Georgia, serif;
  font-size: 2.5rem;
}
p {
  font-family: Arial, sans-serif;
  line-height: 1.6;
}
.etiqueta {
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 2px;
  font-weight: bold;
}
```

Resultado

NOVIDADE

Clube de leitura às quintas

Todas as quintas-feiras, às 18h30, conversamos sobre o livro do mês. A entrada é livre e há chá para todos.

EXERCÍCIO 03 · 25 MIN

Cores e letras da biblioteca

01 Escolha uma paleta de 3 cores em hexadecimal: fundo, texto e destaque

02 Traga uma fonte do Google Fonts para os títulos

03 No body: fonte do texto, tamanho em rem e line-height 1.6

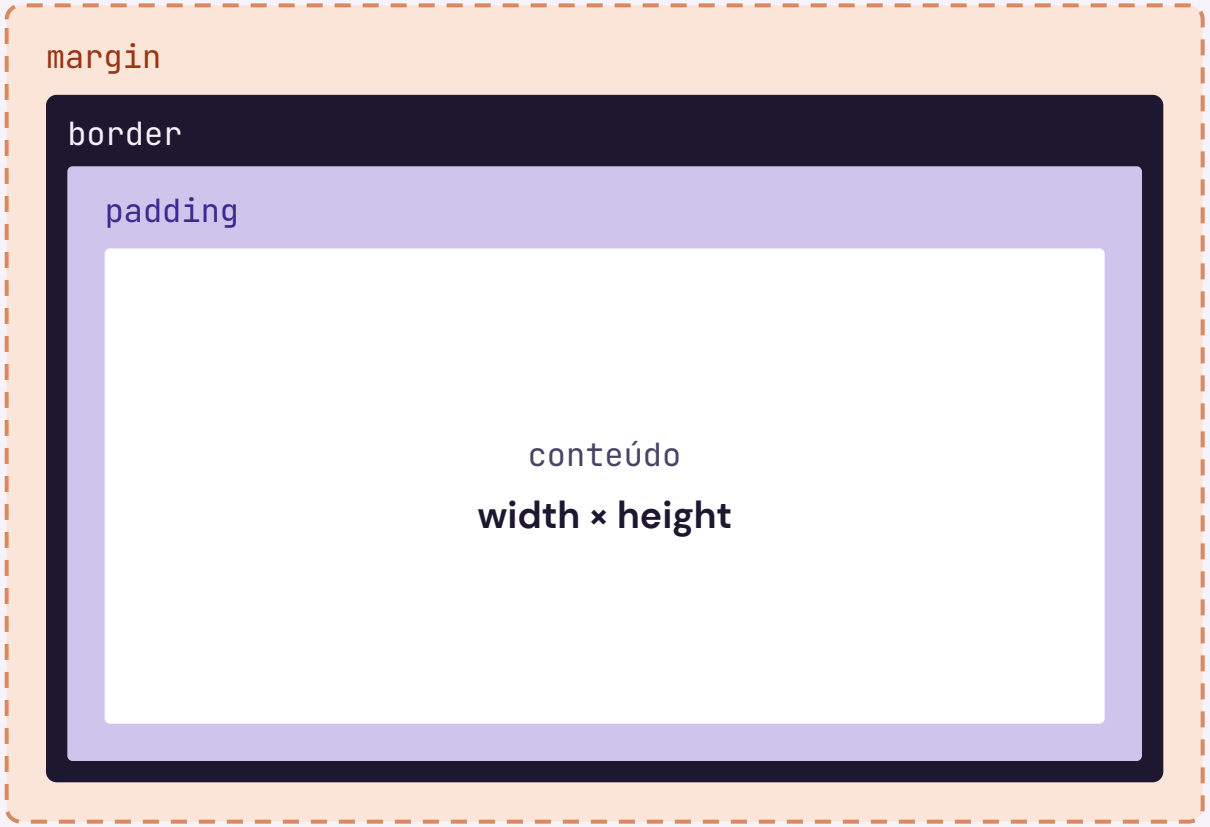
04 Tamanhos em rem para h1, h2 e h3, do maior para o menor

05 Crie a classe etiqueta: maiúsculas, espaçada, na cor de destaque

Concluído quando...

- O site usa no máximo duas fontes
- Texto e fundo têm contraste de 4,5 : 1 ou mais
- Nenhum tamanho de letra está em px

Tudo é uma caixa



- **conteúdo**: o texto ou a imagem
- **padding**: espaço por dentro, pintado com o fundo da caixa
- **border**: a linha à volta
- **margin**: espaço por fora, até aos vizinhos; é sempre transparente

Um, dois, três ou quatro valores



`padding: 20px;`

Os quatro lados iguais



`padding: 10px 40px;`

Cima e baixo · esquerda e direita



`padding: 10px 30px 40px;`

Cima · lados · baixo



`padding: 10px 20px 30px 40px;`

Cima, direita, baixo, esquerda: o sentido dos ponteiros do relógio

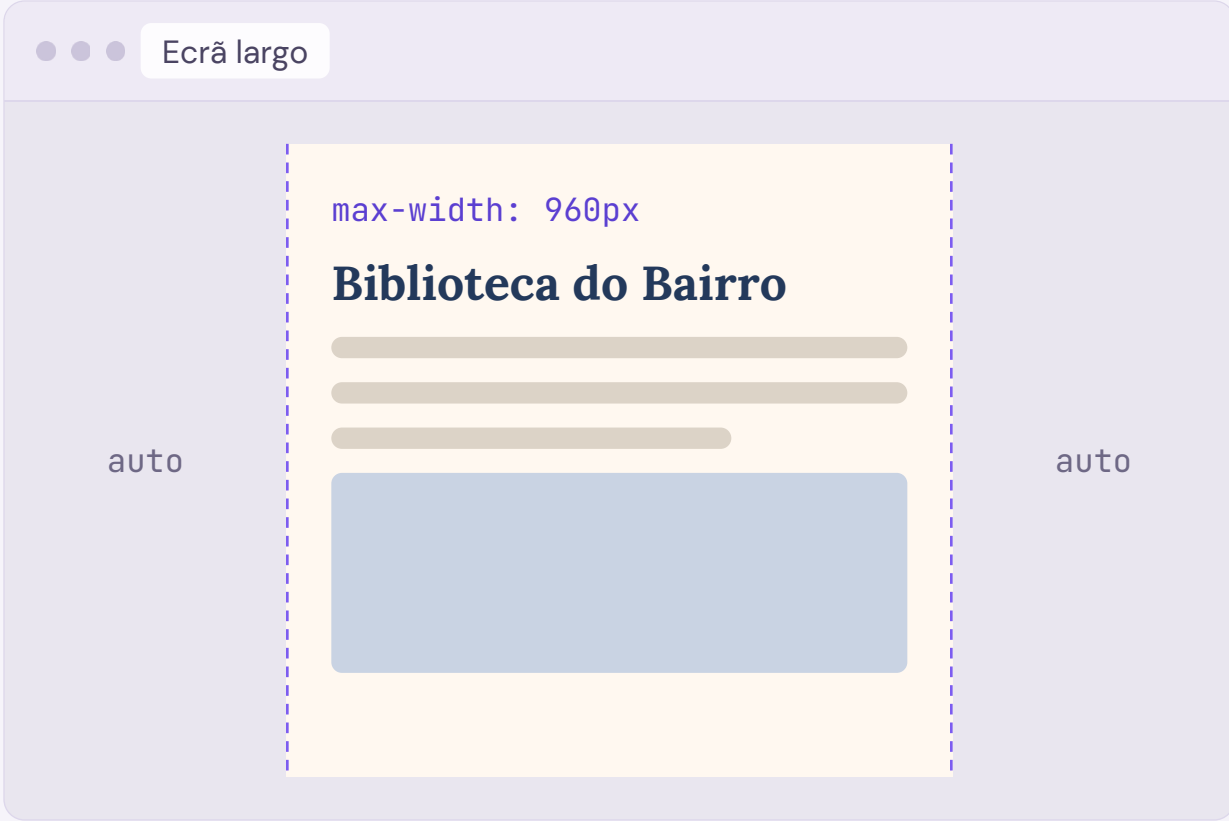
> O mesmo vale para **margin**. Um lado só: **padding-top**, **margin-left**, **margin-bottom**…

Larguras e centrar a página

estilos.css

```css
* {
  box-sizing: border-box;
}
main {
  max-width: 960px;
  margin: 0 auto;
  padding: 2rem;
}
img {
  max-width: 100%;
}
```

border-box: a largura passa a incluir padding e borda — as contas ficam simples.



A propriedade display

`block`

div, p, h1, section

Começa numa linha nova e ocupa a largura toda

`inline`

a, span, strong, em

Leia o regulamento antes de levar livros.

Fica dentro da linha de texto; ignora width e height

`inline-block`

botões, etiquetas

Reservar Renovar Devolver

Lado a lado, mas aceita width, height e padding

`none`

menus fechados

Desaparece e não ocupa espaço: o seguinte sobe

EXERCÍCIO 04 · 25 MIN

Arrumar as caixas

01 No topo do CSS, aplique box-sizing: border-box a tudo

02 Tire a margem por omissão do body

03 Limite o main a 960px de largura e centre-o

04 Dê padding ao header, ao footer e às secções

05 Crie a classe cartao, com padding e borda, para cada evento

Concluído quando…

- Num ecrã largo, o conteúdo fica centrado
- Nenhum texto encosta às margens da janela
- Os cartões dos eventos têm espaço por dentro e uma borda

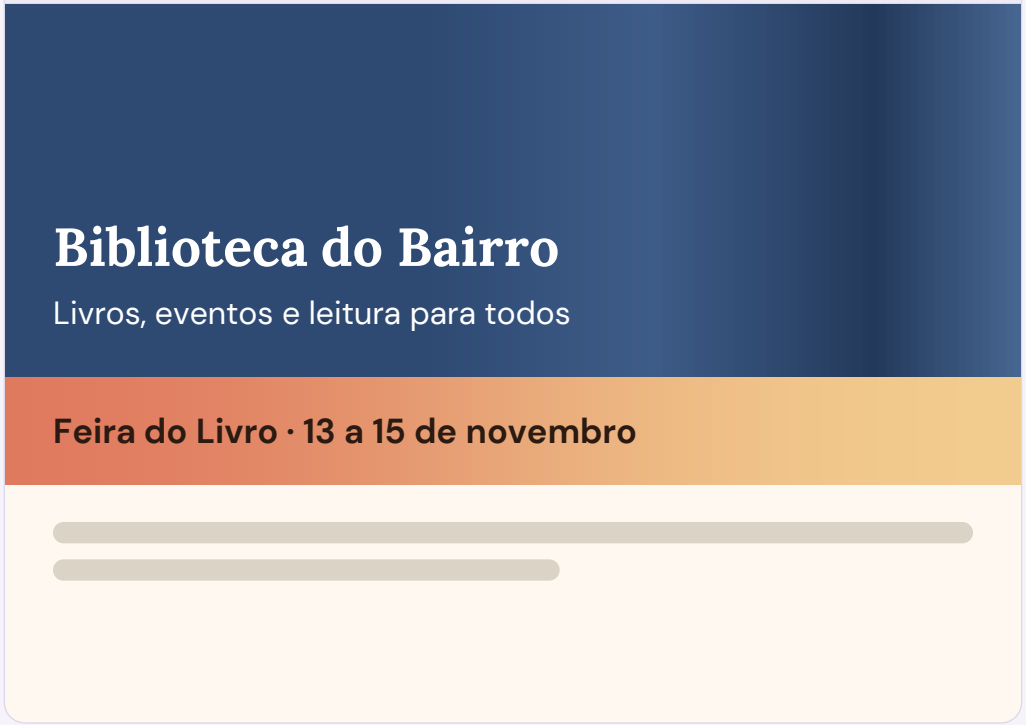
Fundos: cor, imagem e gradiente

estilos.css

```css
.topo {
  background-color: #23395B;
  background-image: url("estantes.jpg");
  background-size: cover;
  background-position: center;
  color: white;
}

.faixa {
  background: linear-gradient(
    90deg, #E07A5F, #F2CC8F);
}
```

Resultado



Bordas, cantos e sombras

estilos.css

```css
.cartao {
  background: white;
  border: 1px solid #E5DED3;
  border-left: 6px solid #E07A5F;
  border-radius: 12px;
  padding: 1.5rem;
  box-shadow: 0 4px 12px
    rgb(0 0 0 / 0.1);
}
.icone {
  border-radius: 50%;
}
```

Resultado



EXERCÍCIO 05 · 25 MIN

Dar cor e relevo

01 Ponha uma cor ou imagem de fundo no header, com texto claro

02 Crie uma faixa de aviso com um gradiente

03 Cantos redondos e uma sombra suave nos cartões

04 Transforme o link «Inscrever-me» num botão (classe botao)

05 Torne redondas as fotografias da equipa na página Sobre

Concluído quando…

- O texto do header lê-se bem sobre o fundo
- Todos os cartões têm o mesmo aspeto
- O botão parece clicável, mas continua a ser um link

Flexbox: pôr lado a lado

display: flex vai no pai: o contentor

Os filhos diretos, os itens, ficam alinhados

gap é o espaço entre itens

```
.menu {
  display: flex;
  gap: 1rem;
}
```

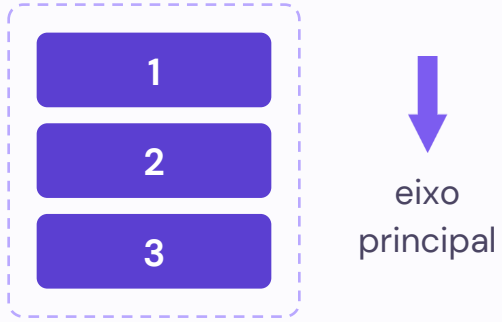
`flex-direction: row`

Por omissão



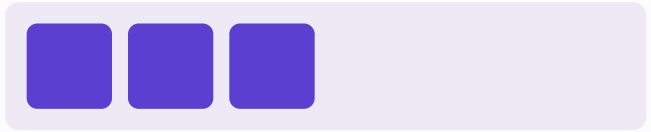
`flex-direction: column`

Uns por baixo dos outros



Alinhar nos dois eixos

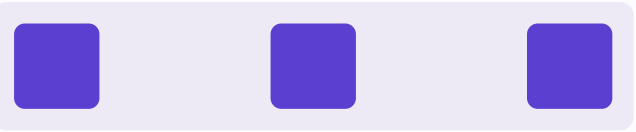
`justify-content: flex-start`



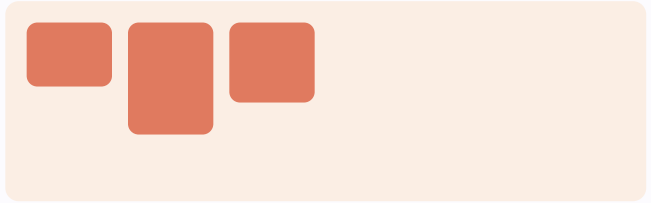
`justify-content: center`



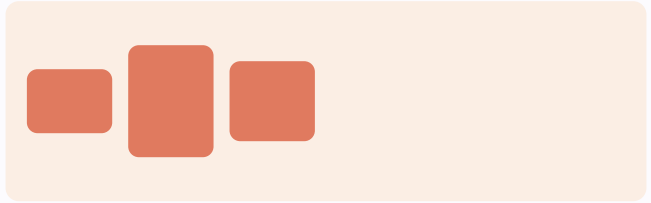
`justify-content: space-between`



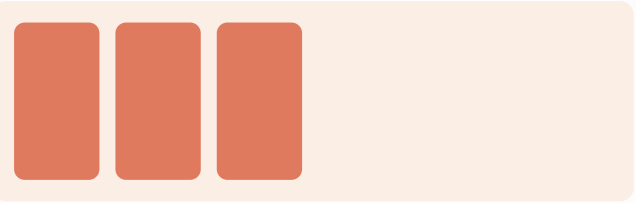
`align-items: flex-start`



`align-items: center`



`align-items: stretch`



justify-content distribui no eixo principal · **align-items** alinha no eixo cruzado

Cabeçalho e cartões

estilos.css

```css
.cabecalho {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
.cabecalho nav { display: flex; gap: 1.5rem; }

.cartoes { display: flex; gap: 1rem; }
.cartao { flex: 1; }

/* flex: 1 = partes iguais */
```

Resultado



EXERCÍCIO 06 · 30 MIN

Menu e cartões com Flexbox

01 No header: logótipo à esquerda, menu à direita

02 Itens do menu lado a lado, com gap e sem marcadores

03 Cartões dos eventos lado a lado, com a mesma largura

04 Com flex-wrap, os cartões passam à linha seguinte quando falta espaço

05 Rodapé em três colunas: morada, horário e contactos

Concluído quando…

- Logótipo e menu ficam na mesma linha, centrados na vertical
- Ao estreitar a janela, os cartões descem de linha
- O HTML não mudou, só o CSS

Grid: linhas e colunas

```css
.galeria {
  display: grid;
  grid-template-columns:
    repeat(3, 1fr);
  gap: 1.5rem;
}
.destaque {
  grid-column: span 2;
}
```

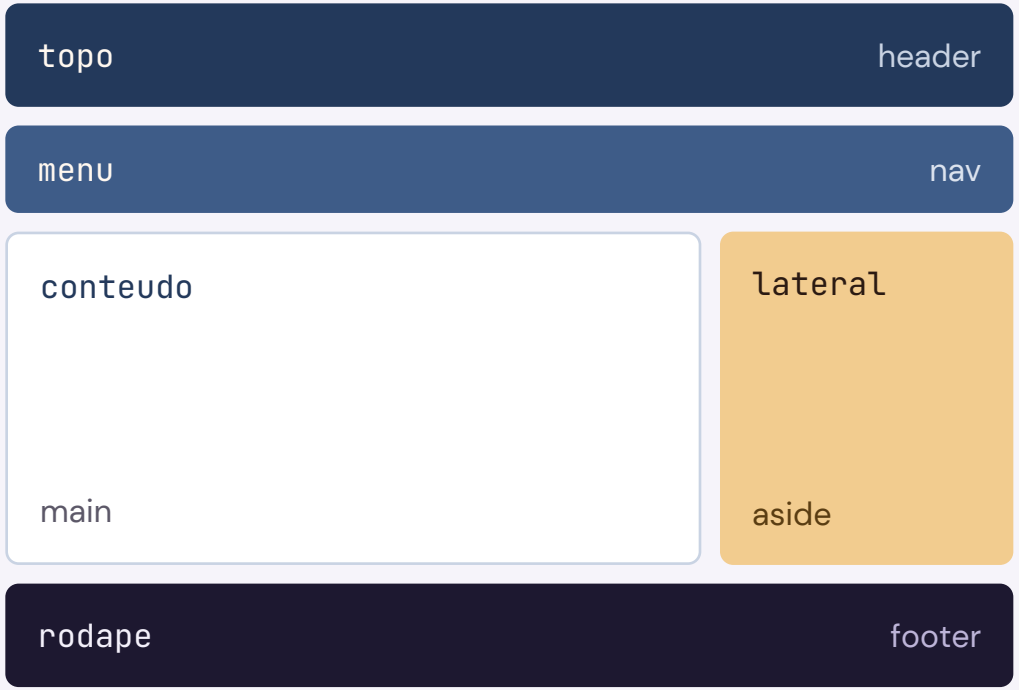
> **fr** = uma fração do espaço livre

> **span 2**: o item ocupa duas colunas



O layout da página com áreas

```css
body {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 300px;
  grid-template-areas:
    "topo     topo"
    "menu     menu"
    "conteudo lateral"
    "rodape   rodape";
}
header { grid-area: topo; }
nav    { grid-area: menu; }
main   { grid-area: conteudo; }
aside  { grid-area: lateral; }
footer { grid-area: rodape; }
```



EXERCÍCIO 07 · 30 MIN

Catálogo e layout com Grid

01 No catálogo, mostre os livros numa grelha de 3 colunas

02 O livro em destaque ocupa duas colunas

03 Na página inicial, monte o layout com grid-template-areas

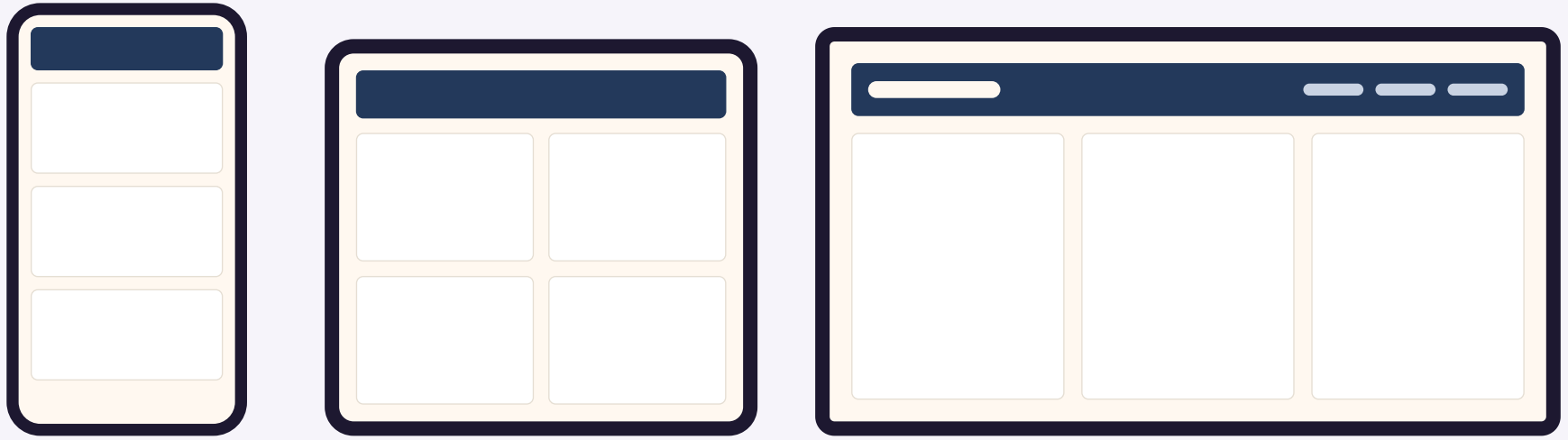
04 Acrescente um aside com o horário, à direita do main

05 Experimente repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)) no catálogo

Concluído quando...

- Os livros alinham em linhas e colunas
- O aside fica à direita do conteúdo
- Header e footer ocupam a largura toda

Um site, todos os ecrãs



Telemóvel · 1 coluna

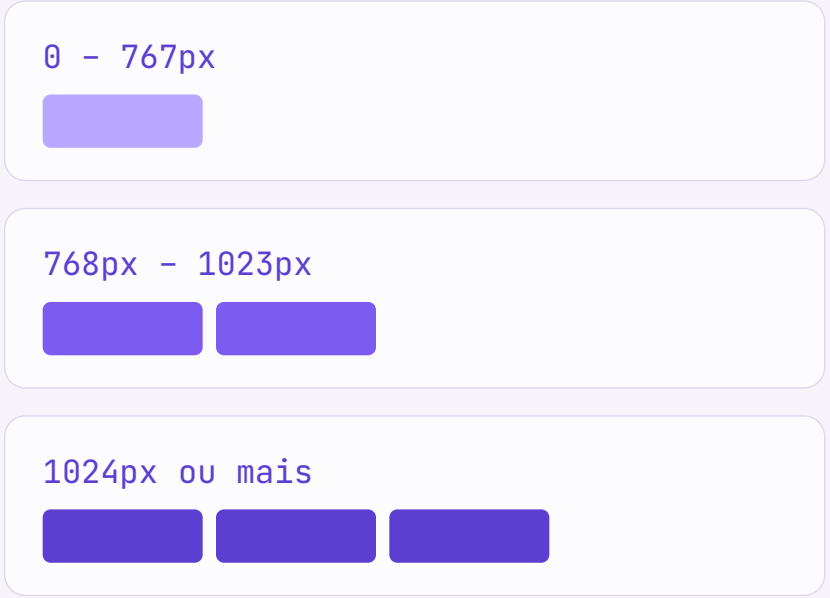
Tablet · 2 colunas

Computador · 3 colunas

```
<!-- no <head> de todas as páginas -->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

Media queries, mobile first

```css
/* Base: telemóvel, uma coluna */
.cartoes {
  display: grid;
  gap: 1rem;
}
/* Tablet: 768px ou mais */
@media (min-width: 768px) {
  .cartoes { grid-template-columns: 1fr 1fr; }
}
/* Computador: 1024px ou mais */
@media (min-width: 1024px) {
  .cartoes { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
}
```



Começar pelo ecrã pequeno e **acrescentar** regras com min-width.

Imagens que se adaptam

```css
img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}
.capa {
  width: 100%;
  aspect-ratio: 2 / 3;
  object-fit: cover;
}
```

> **max-width: 100%**: nunca mais larga do que a caixa

> **object-fit: cover**: enche sem deformar



Sem object-fit	object-fit: cover	object-fit: contain
Deformada	Cortada nas pontas	Inteira, com faixas

EXERCÍCIO 08 · 35 MIN

A biblioteca no telemóvel

01 Confirme a meta viewport em todas as páginas

02 CSS base para telemóvel: uma coluna e menu empilhado

03 A partir de 768px: menu numa linha e cartões em 2 colunas

04 A partir de 1024px: catálogo em 3 colunas e aside ao lado

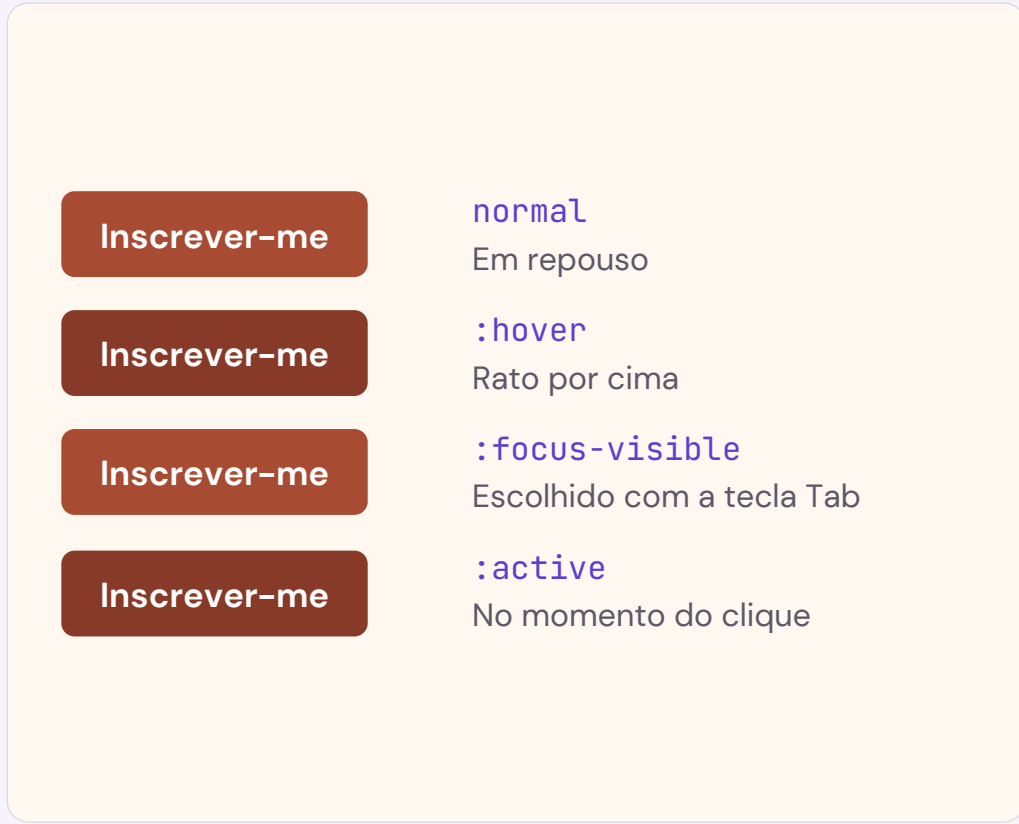
05 Teste nas DevTools a 375px, 768px e 1280px de largura

Concluído quando…

- Nunca aparece barra de deslocamento horizontal
- Nenhuma imagem sai do ecrã
- O texto lê-se sem fazer zoom

Estados: hover, focus e active

```css
.botao {
  background: #A84B33;
  color: white;
}
.botao:hover {
  background: #873A28;
}
.botao:focus-visible {
  outline: 3px solid #23395B;
  outline-offset: 3px;
}
.botao:active { transform: translateY(2px); }
```

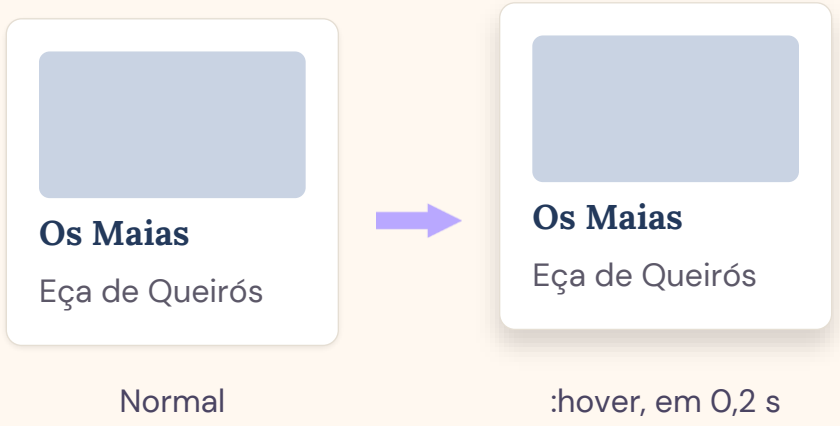


Transições e transformações

```css
.cartao {
  transition: transform 0.2s ease,
              box-shadow 0.2s ease;
}
.cartao:hover {
  transform: translateY(-6px);
  box-shadow: 0 12px 24px rgb(0 0 0 / 0.15);
}
```

transition: que propriedade, quanto tempo, que ritmo

transform: translate, scale e rotate, sem empurrar os vizinhos



Variáveis: mudar num só sítio

```
:root {
  --cor-principal: #23395B;
  --cor-destaque: #A84B33;
  --cor-fundo: #FFF8F0;
  --raio: 12px;
}
body { background: var(--cor-fundo); }
h1 { color: var(--cor-principal); }
.botao {
  background: var(--cor-destaque);
  border-radius: var(--raio);
}
```

TEMA ORIGINAL

Biblioteca do Bairro

Inscrever-me

SÓ AS VARIÁVEIS MUDARAM

Biblioteca do Bairro

Inscrever-me

EXERCÍCIO 09 · 25 MIN

Interação e tema

01 Em :root, crie variáveis para as cores e para o raio dos cantos

02 Troque todas as cores do CSS por var(--…)

03 Links e botões com :hover e :focus-visible bem visíveis

04 Cartões que sobem um pouco ao passar o rato, com transition

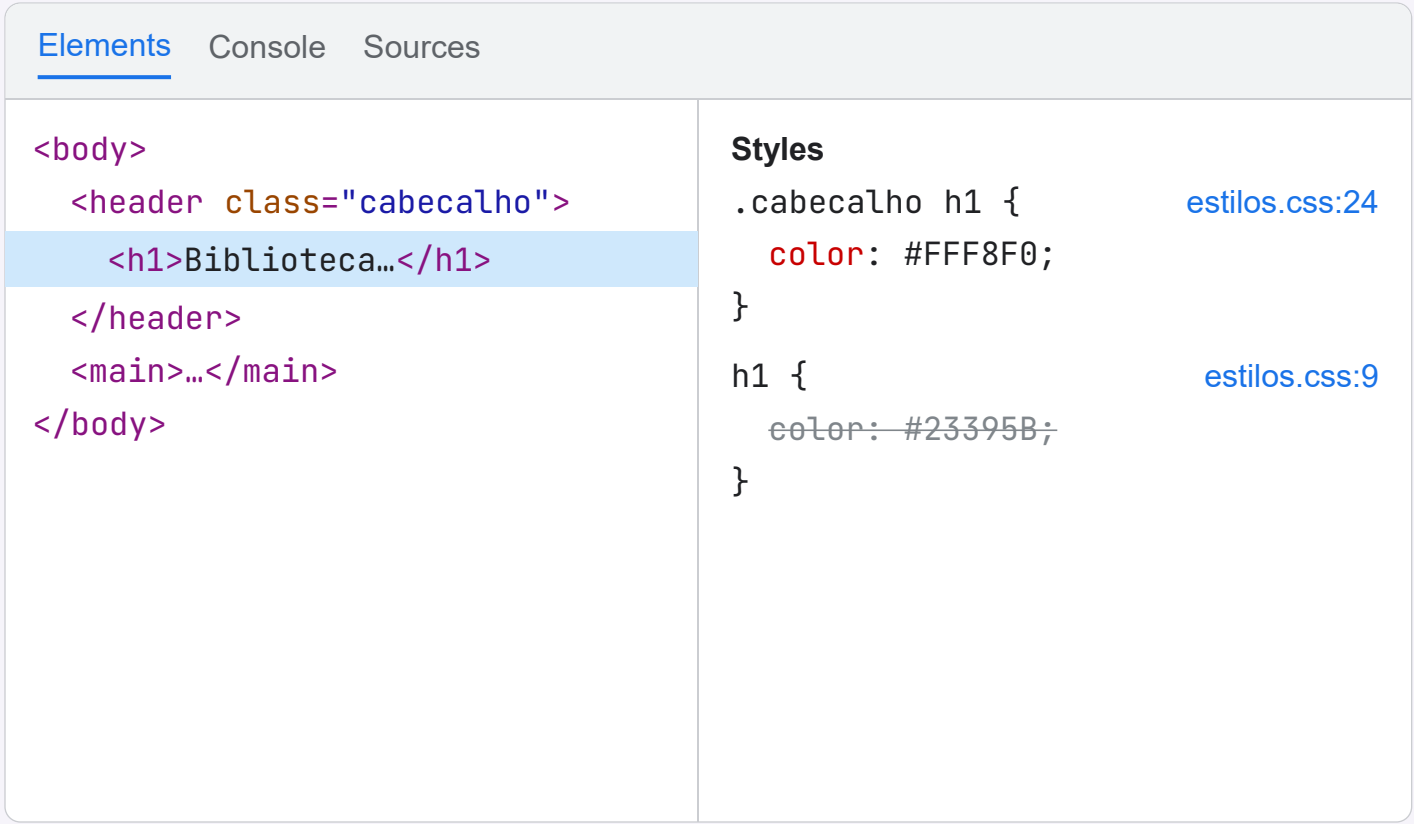
05 Crie um segundo tema mudando apenas as variáveis

Concluído quando…

- Nenhuma cor está escrita fora do :root
- Com a tecla Tab, vê-se sempre onde se está
- As animações duram menos de meio segundo

DevTools: o raio-X do CSS

- **F12** ou botão direito › Inspecionar
- **Styles**: as regras do elemento; as riscadas perderam
- Experimentar valores ao vivo, sem guardar
- **Computed**: o modelo de caixa com medidas reais
- **Ctrl+Shift+M**: simular um telemóvel



Um CSS fácil de manter

```
/* 1. Variáveis */
:root { --cor-principal: #23395B; … }
/* 2. Base */
* { box-sizing: border-box; }
body { margin: 0; line-height: 1.6; }
/* 3. Layout */
.cabecalho { … }  .rodape { … }
/* 4. Componentes */
.cartao { … }  .botao { … }
/* 5. Media queries */
@media (min-width: 768px) { … }
```

Nomes pelo papel

.cartao, .botao-principal — não .vermelho ou .caixa2

Uma declaração por linha

Indentada, com espaço depois dos dois pontos

Do geral para o particular

Base, depois layout, depois componentes

Validar

jigsaw.w3.org/css-validator

Erros comuns e como resolver

O que acontece	Causa provável
O CSS não faz nada	Caminho errado no href, ou falta rel="stylesheet"
Só uma declaração falha	Falta ; ou :, ou a propriedade está mal escrita
A partir de certa linha, nada funciona	Uma chaveta { ficou por fechar
A classe não tem efeito	Falta o ponto no CSS, ou o nome difere do HTML
A minha regra é ignorada	Outra mais específica ganha: ver nas DevTools
Aparece scroll horizontal	Largura fixa em px, ou imagem sem max-width
margin: 0 auto não centra	O elemento não tem largura definida, ou é inline

Cábula de propriedades

Texto

color
font-family
font-size
font-weight
line-height

Caixa

max-width
padding
margin
border
border-radius

Fundo e relevo

background
background-size
box-shadow
opacity
object-fit

Flexbox

display: flex
justify-content
align-items
flex-wrap
gap

Grid

display: grid
grid-template-columns
grid-template-areas
grid-area
grid-column: span 2

Responsivo e estados

@media (min-width: …)
:hover
:focus-visible
transition
var(--nome)

PROJETO FINAL · INDIVIDUAL · 3 AULAS

A Biblioteca do Bairro com estilo

01 Parta do site HTML da biblioteca, com todas as páginas

02 Um só estilos.css, organizado por secções e com variáveis

03 Layout com Flexbox e Grid, responsivo em três tamanhos

04 Estados de hover e foco em todos os links e botões

05 Publique no GitHub Pages e apresente à turma

Cada página tem…

`index`	Cabeçalho, destaque e cartões
`catalogo`	Grelha de livros
`eventos`	Tabela legível
`sobre`	Equipa com fotos redondas
`contactos`	Formulário estilizado

PROJETO FINAL · ANTES DE ENTREGAR

Lista de verificação

- [ ] Um só estilos.css, ligado em todas as páginas
- [ ] Nenhum atributo style no HTML
- [ ] Cores e cantos definidos em variáveis no :root
- [ ] No máximo duas fontes, tamanhos em rem
- [ ] Contraste de 4,5 : 1 ou mais em todo o texto
- [ ] Conteúdo centrado com max-width
- [ ] Menu com Flexbox e catálogo com Grid
- [ ] Sem scroll horizontal a 375px de largura
- [ ] Foco visível em tudo o que se clica
- [ ] Sem erros no validador de CSS do W3C

E AGORA?

Próximos passos

Praticar a jogar

Flexbox Froggy e Grid Garden, em português

Consultar a MDN

A referência de todas as propriedades, com exemplos

Animações

@keyframes e animation, com moderação

Frameworks

Tailwind ou Bootstrap, depois de dominar o CSS puro

Copiar com os olhos

Inspecionar sites de que gosta e perceber como são feitos

A seguir: JavaScript

HTML dá a estrutura, CSS o aspeto, JavaScript o comportamento

ANEXO

Soluções

```
.solucao {
  display:
  block; }
```

Uma proposta de resolução para cada exercício. Cores, fontes e medidas são exemplos: há muitas soluções certas.

SOLUÇÃO · EXERCÍCIO 01

Ligar o primeiro CSS

Em cada página, no <head>: **<link rel="stylesheet" href="estilos.css">**

A cor do body é herdada por todo o texto

h1 e h2 numa só regra, separados por vírgula

estilos.css

```css
/* Biblioteca do Bairro
   Ana Silva · outubro de 2026 */

body {
  background: #FFF8F0;
  color: #333333;
}

h1, h2 {
  color: #23395B;
}
```

SOLUÇÃO · EXERCÍCIO 02

Seletores na biblioteca

- No HTML: **<p class="destaque">**
- **nav a** só apanha os links do menu
- **:hover** vem depois da regra normal

estilos.css

```css
.destaque {
  color: #A84B33;
  font-weight: bold;
}
nav a {
  color: #23395B;
  text-decoration: none;
}
nav a:hover {
  color: #A84B33;
}
h2, h3 { color: #23395B; }
li:first-child { font-weight: bold; }
```

SOLUÇÃO · EXERCÍCIO 03

Cores e letras da biblioteca

- Paleta: **#23395B** texto e títulos, **#FFF8F0** fundo, **#A84B33** destaque
- O <link> do Google Fonts para Lora vem antes do estilos.css
- Tudo em rem: respeita a letra escolhida pelo utilizador

estilos.css

```
body {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size: 1.125rem;
  line-height: 1.6;
}
h1, h2, h3 { font-family: "Lora", Georgia, serif; }
h1 { font-size: 2.5rem; }
h2 { font-size: 1.75rem; }
h3 { font-size: 1.25rem; }
.etiqueta {
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 2px;
  color: #A84B33;
}
```

SOLUÇÃO · EXERCÍCIO 04

Arrumar as caixas

- **box-sizing** no topo do ficheiro, antes de tudo
- **max-width** + **margin: 0 auto** centra o main
- No HTML: **<article class="cartao">**

estilos.css

```css
* {
  box-sizing: border-box;
}
body {
  margin: 0;
}
main {
  max-width: 960px;
  margin: 0 auto;
  padding: 2rem 1rem;
}
header, footer { padding: 1.5rem 2rem; }
section { padding: 1.5rem 0; }
.cartao { padding: 1.5rem; border: 1px solid #E5DED3; }
```

SOLUÇÃO · EXERCÍCIO 05

Dar cor e relevo

- Header escuro com texto claro: contraste garantido
- O botão é um link com **display: inline-block**
- Fotos redondas: **border-radius: 50%** em imagens quadradas

estilos.css

```css
header { background: #23395B; color: #FFF8F0; }
.aviso { background: linear-gradient(90deg, #E07A5F, #F2CC8F); }
.cartao {
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 4px 12px rgb(0 0 0 / 0.1);
}
.botao {
  display: inline-block;
  padding: 0.6rem 1.4rem;
  background: #A84B33; color: white;
  border-radius: 8px; text-decoration: none;
}
.equipa img { border-radius: 50%; }
```

SOLUÇÃO · EXERCÍCIO 06

Menu e cartões com Flexbox

O flex do menu vai no **ul**: os li são os filhos diretos

flex: 1 1 250px: crescem, encolhem e descem abaixo de 250px

Classes novas no HTML: cabecalho, cartoes, rodape

estilos.css

```css
.cabecalho {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
.cabecalho ul {
  display: flex; gap: 1.5rem;
  list-style: none; margin: 0; padding: 0;
}
.cartoes { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1rem; }
.cartao { flex: 1 1 250px; }
.rodape { display: flex; justify-content: space-between; }
```

SOLUÇÃO · EXERCÍCIO 07

Catálogo e layout com Grid

> No HTML: **<section class="catalogo">** com um article por livro

> Cada área usada uma vez por elemento, com **grid-area**

> Passo 5: **repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr))** muda o número de colunas sozinho

estilos.css

```css
.catalogo {
  display: grid; gap: 1.5rem;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
}
.destaque { grid-column: span 2; }

body { display: grid; grid-template-columns: 1fr 280px;
  grid-template-areas: "topo topo" "menu menu"
    "conteudo lateral" "rodape rodape"; }

header { grid-area: topo; }   nav { grid-area: menu; }
main { grid-area: conteudo; } aside { grid-area: lateral; }
footer { grid-area: rodape; }
```

SOLUÇÃO · EXERCÍCIO 08

A biblioteca no telemóvel

A base serve o telemóvel: tudo numa coluna

O layout do exercício 7 passa para dentro do **@media 1024px**

As media queries ficam no fim do ficheiro

estilos.css

```css
/* Base: telemóvel, uma coluna */
.cabecalho { flex-direction: column; gap: 1rem; }
.catalogo { grid-template-columns: 1fr; }
body { display: block; }
img { max-width: 100%; height: auto; }

@media (min-width: 768px) {
  .cabecalho { flex-direction: row; }
  .catalogo { grid-template-columns: 1fr 1fr; }
}
@media (min-width: 1024px) {
  .catalogo { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
  body { display: grid; } /* + colunas e áreas do ex. 07 */
}
```

SOLUÇÃO · EXERCÍCIO 09

Interação e tema

Todas as cores do ficheiro passam a **var(--…)**

Foco com **outline** bem visível, nunca **outline: none**

Tema 2: trocar só os valores dentro do :root

estilos.css

```
:root {
  --cor-principal: #23395B;
  --cor-destaque: #A84B33;
  --cor-fundo: #FFF8F0;
  --raio: 12px;
}
a:hover { color: var(--cor-destaque); }
a:focus-visible, .botao:focus-visible {
  outline: 3px solid var(--cor-principal);
  outline-offset: 3px;
}
.cartao { transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s; }
.cartao:hover { transform: translateY(-4px); }
```